

Roll No

EE/EX-503 (A) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Electrical Power Generation and Economy****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Assume any suitable data if required.
यदि आवश्यक हो तो कोई भी उपयुक्त डाटा मान लें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Mention the difference sources of electrical power generation and discuss their relative merits and demerits.
विद्युत ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करें तथा उनके सापेक्ष गुण-दोषों पर चर्चा करें।
- b) Sketch the layout of hydroelectric power plant and explain the functions of each component in it.
पनबिजली संयंत्र के लेआउट को स्केच करें और इसमें प्रत्येक घटक के कार्यों की व्याख्या करें।

2. a) Draw a typical layout of a steam plant. Explain the main features of the layout.
भाप संयंत्र का एक विशिष्ट लेआउट बनाइए। लेआउट की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) What are the factors for site selection of a thermal power station?
ताप विद्युत स्टेशन के लिए साइट चयन के कारक क्या हैं?
3. a) Explain the principle and working of Solar PV system.
सोलर PV सिस्टम के सिद्धांत और कार्य की व्याख्या करें।
- b) Discuss how electricity is generated from biomass and its advantages.
चर्चा करें कि बायोमास से बिजली कैसे बनाई जाती है और इसके क्या फायदे हैं?
4. a) Explain the Gas turbine power plant with neat sketch.
गैस टर्बाइन पावर प्लांट को साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ समझाइए।
- b) Explain the waste disposal in Nuclear Power plant.
न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपशिष्ट निपटान की व्याख्या करें।
5. a) What is economic load scheduling and how does it help optimize power plant performance?
इकोनॉमिक लोड शेड्यूलिंग क्या है और यह पावर प्लांट के प्रदर्शन को अनुकूलित करने में कैसे मदद करता है?
- b) On the system consisting of two generating plants the incremental costs in rupees per MWh with P_1 and P_2 in megawatts are $dC_1/dP_1 = 0.15P_1 + 150$, $dC_2/dP_2 = 0.25P_2 + 175$. The system operates on economic dispatch with $P_1 = P_2 = 400\text{MW}$ and $\partial P_1/\partial P_2 = 0.2$. Find the penalty factor of plant 1.

दो उत्पादन संयंत्रों वाली प्रणाली पर, मेगावाट में P_1 और P_2 के साथ रुपये प्रति MWh में वृद्धिशील लागत $dC_1/dP_1 = 0.15P_1 + 150$, $dC_2/dP_2 = 0.25P_2 + 175$ है। सिस्टम $P_1 = P_2 = 400$ MW और $\partial P_L/\partial P_2 = 0.2$ के साथ इकानॉमिक डिस्पैच पर काम करता है। प्लांट 1 का पेनल्टी फैक्टर ज्ञात करें।

6. a) Why load factors and demand factors are always less than one?

लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर हमेशा एक से कम क्यों होते हैं?

- b) The fuel costs of two-unit plant are given by $C_1 = 50 + 2P_1 + 0.005 P_1^2$; $C_2 = 100 + 2P_2 + 0.01 P_2^2$ where P_1 and P_2 are in MW. The plant supplies a load of 350 MW. Find the economic load scheduling of the two units and the incremental fuel cost. Neglect losses.

दो-यूनिट प्लांट की ईंधन लागत $C_1 = 50 + 2P_1 + 0.005 P_1^2$ द्वारा दी गई है, $C_2 = 100 + 2P_2 + 0.01 P_2^2$ जहाँ P_1 और P_2 मेगावाट में हैं। संयंत्र 350 मेगावाट का भार प्रदान करता है। दोनों इकाइयों की आर्थिक भार निर्धारण और वृद्धिशील ईंधन लागत ज्ञात करें। हानियों की उपेक्षा करें। <https://www.rgpvonline.com>

7. a) Differentiate between fixed and operating costs of power plants. List the items which constitute the fixed and operating costs.

बिजली संयंत्रों की स्थिर और परिचालन लागतों के बीच अंतर करें। उन मदों की सूची बनाएँ जो स्थिर और परिचालन लागतों का गठन करती हैं।

- b) Discuss the different types of tariffs used for charging the consumers of electrical energy.

विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं को चार्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैरिफ पर चर्चा करें।

8. Write short notes (any two)

- Peak load pricing
- Magneto-Hydro dynamic system
- Load forecasting
- Cogeneration

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- पीक लोड मूल्य निर्धारण
- मैग्नेटो-हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम
- लोड पूर्वानुमान
- सह-उत्पादन
